Hugo Marquerie 13/02/2025

Espacio métrico

Definición 1 (Espacio métrico). Sea $X \neq \varnothing$ y $d\colon X \times X \to \mathbb{R}$,

$$(X, d) \text{ es un espacio métrico } \iff d \text{ es una métrica.}$$

Referenciado en

- Acotación uniforme sobre compactos
- Bola abierta
- Bola cerrada
- Conjunto abierto en un espacio métrico
- Conjunto autosemejante
- Conjunto totalmente acotado
- Continuidad uniforme
- Convergencia localmente uniforme de funciones
- Convergencia puntual de funciones
- Convergencia uniforme de funciones
- Convergencia Uniforme Compactos
- Corolario del Teorema de Baire
- Diámetro de un conjunto
- Distancia entre conjuntos
- Distancia de Hausdorff
- Distancia de un punto a un conjunto
- Ejem Topologia Metrica
- Espacios isométricos
- Función γ-Hölder
- Función Lipschitz
- Función localmente Lipschitz
- Isometría
- Lem Carac Precompacidad Subsucesion Esp Metrico
- Continuidad creciente de una medida exterior métrica
- Lem convergencia uniforme imp ctp
- Lema del cubrimiento de Vitali
- Lem operador hutchinson lipschitz
- Medida exterior métrica
- Caracterización de conjuntos abiertos en un espacio métrico
- Propiedades de los conjuntos abiertos en un espacio métrico
- Prop convergencia imp cauchy
- Prop convergencia uniforme continuidad uniforme
- Equivalencia entre compacidad y compacidad secuencial en espacios métricos
- Prop operador maximal tipo debil iff propiedad vq

- Semejanza
- Teorema de Baire
- Teorema de completación de espacios métricos
- Teo Completitud Metrica Pseudohiperbolica
- La distancia de Hausdorff implica una métrica en el espacio de cerrados acotados
- En un espacio métrico completo, compacidad equivale a ser cerrado y totalmente acotado
- Teorema de medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas
- Topología métrica